Автономная некоммерческая организация профессионального образования
«Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ» (АНО ПО «ИТ ХАБ»)
115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96
ИНН 9709063913 КПП 772501001
+7 (499) 350-66-04
Ithub.ru

Специальность
10.02.05
(шифр)

дневное
(отделение)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Локальная разработка. Линейные алгоритмы

Задача 2.25. Угроза белому королю на шахматной доске

Выполнил студент группы 4ИБ1-.23

К.А. Мызочкин

Москва, 2026

Содержание

1 Постановка задачи **2**

2 Вербальная модель решения **2**

3 Математическая модель **2**

4 Блок-схема **3**

5 Программа на языке высокого уровня **3**

6 Проверка **3**

7 Заключение **4**

8 Выводы **4**

9 Список использованных источников **4**

A Полный исходный код программы **4**

1 Постановка задачи

На шахматной доске расположены Белый король, черная ладья и слон. Определить, есть ли угроза королю, если да, то от кого? Слон ходит по диагонали. Ладья по горизонталям и вертикалям.

2 Вербальная модель решения

Шахматная доска состоит из 8 горизонталей и 8 вертикалей. Каждой фигуре сопоставляются две целочисленные координаты от 1 до 8. Сначала определяется, лежат ли король и ладья на одной горизонтали или вертикали, а король и слон — на одной диагонали. Затем проверяется, не стоит ли другая чёрная фигура между атакующей фигурой и королём. Результаты вычисляются как логические значения: 1 означает наличие угрозы, 0 — отсутствие. Все операции выполняются последовательно без ветвлений и циклов.

3 Математическая модель

Обозначим координаты короля $K(x_k, y_k)$, ладьи $R(x_r, y_r)$, слона $B(x_b, y_b)$. Входные координаты принадлежат множеству $\{1, \ldots, 8\}$, фигуры занимают разные клетки.

$$L = (x_k = x_r) \vee (y_k = y_r),$$
$$S = (|x_k - x_b| = |y_k - y_b|).$$

Препятствие для ладьи (слон находится строго между королём и ладьёй):

$$P_R = [(x_k = x_r = x_b) \wedge (y_b - y_k)(y_b - y_r) < 0]$$
$$\vee\, [(y_k = y_r = y_b) \wedge (x_b - x_k)(x_b - x_r) < 0].$$

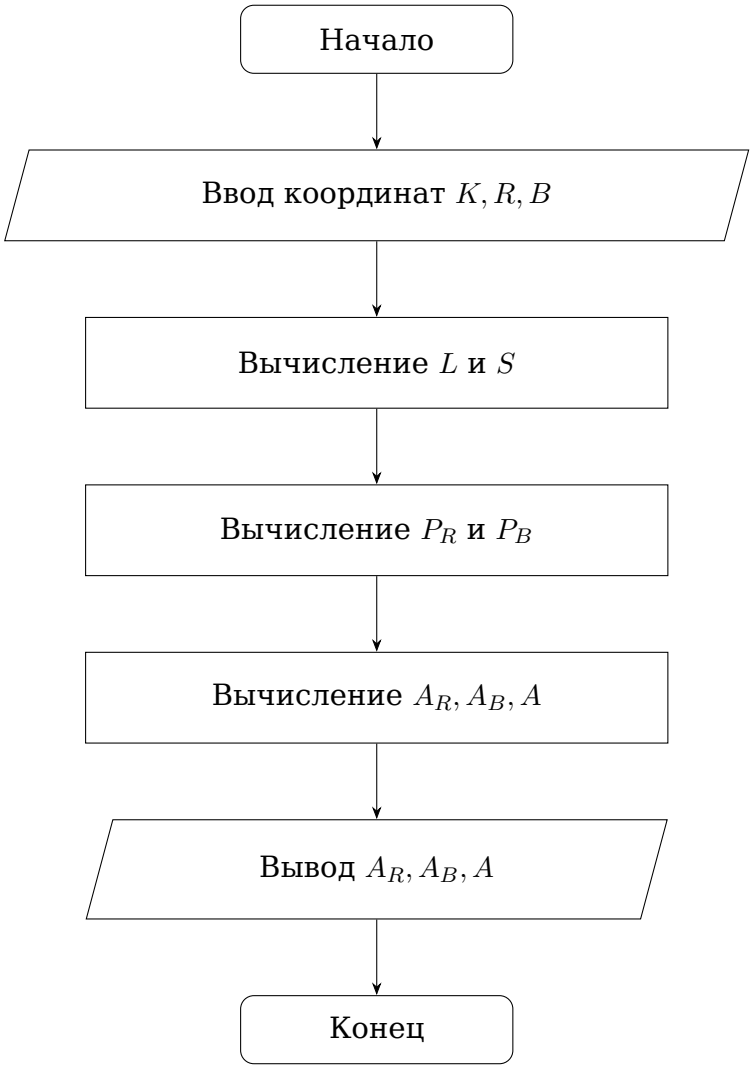
Препятствие для слона (ладья находится строго между слоном и королём):

$$P_B = S \wedge (|x_r - x_b| = |y_r - y_b|)$$
$$\wedge\, [(x_r - x_b)(x_r - x_k) < 0]$$
$$\wedge\, [(y_r - y_b)(y_r - y_k) < 0].$$

Итоговые значения:

$$A_R = L \wedge \neg P_R, \qquad A_B = S \wedge \neg P_B, \qquad A = A_R \vee A_B.$$

4 Блок-схема



5 Программа на языке высокого уровня

Программа реализована на C++. Ввод выполняется через `cin`, вычисления — с использованием логических операторов `&&`, `||`, `!`, а абсолютное значение вычисляется функцией `abs`. Управляющих операторов ветвления и циклов нет. Полный исходный код приведён в приложении А.

6 Проверка

Проверочные наборы включают угрозу от обеих фигур, угрозу от одной фигуры, отсутствие угрозы и случай перекрытия атаки. В таблице приведены ожидаемые результаты, выведенные из математической модели.

K	R	B	A_R	A_B	A
(5,4)	(5,8)	(2,7)	1	1	1
(4,4)	(4,8)	(1,2)	1	0	1
(4,4)	(8,7)	(1,1)	0	1	1
(4,4)	(6,7)	(1,2)	0	0	0
(4,4)	(4,8)	(4,6)	0	0	0

Для последнего набора слон находится между ладьёй и королём, но сам не атакует короля: слон и король стоят на одной вертикали. Поэтому обе угрозы отсутствуют.

7 Заключение

Сформирована математическая модель определения угрозы королю с учётом расположения трёх фигур. Алгоритм последовательно вычисляет логические признаки и не содержит ветвлений или циклов. Разработана блок-схема и программа на C++.

8 Выводы

В ходе работы закреплены навыки преобразования словесного условия в математические выражения, реализации линейного алгоритма на C++ и проверки граничных ситуаций. Получен исходный текст программы и подготовлен отчёт средствами LaTeX.

9 Список использованных источников

1. Юркин А. Г. Сборник задач по программированию. Задача 2.25. `http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/1505188362_527.pdf`.
2. ISO/IEC 14882. Programming Languages — C++.
3. The LaTeX Project. `https://www.latex-project.org/`.

A Полный исходный код программы

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
   int xk, yk, xr, yr, xb, yb;
   cout << "King (x y): "; cin >> xk >> yk;
   cout << "Rook (x y): "; cin >> xr >> yr;
   cout << "Bishop (x y): "; cin >> xb >> yb;

   bool rookLine = (xk == xr) || (yk == yr);
```

```
   bool bishopLine = abs(xk - xb) == abs(yk - yb);
   bool rookBlocked =
      (xk == xr && xb == xk && (yb - yk) * (yb - yr) < 0) ||
      (yk == yr && yb == yk && (xb - xk) * (xb - xr) < 0);
   bool bishopBlocked = bishopLine &&
      abs(xr - xb) == abs(yr - yb) &&
      (xr - xb) * (xr - xk) < 0 &&
      (yr - yb) * (yr - yk) < 0;
   bool rookAttack = rookLine && !rookBlocked;
   bool bishopAttack = bishopLine && !bishopBlocked;

   cout << "Rook attacks: " << rookAttack << '\n';
   cout << "Bishop attacks: " << bishopAttack << '\n';
   cout << "King is under attack: " << (rookAttack || bishopAttack) <<
      '\n';
   return 0;
}
```